



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Historia de la Física

FIS-2511

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Cristian Casilla, MSc., Plácido Gómez, PhEd, Moisés Álvarez, MSc., Gilberto Castrejón, PhD.
Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Historia de la Física explora el desarrollo del pensamiento físico desde las primeras civilizaciones hasta los desafíos científicos del siglo XXI, mostrando cómo los conceptos fundamentales de la disciplina han evolucionado bajo la influencia del contexto cultural, filosófico y tecnológico de cada época. El recorrido parte de los saberes astronómicos y mecánicos de Mesopotamia, Egipto, India y China, continúa con la filosofía natural griega (de los presocráticos a Aristóteles) y con la preservación y reinterpretación medieval del conocimiento antiguo en el mundo islámico y la Europa escolástica.

La asignatura enfatiza la Revolución Científica, en la que Copérnico, Galileo, Kepler y Newton redefinieron la comprensión del universo mediante el método experimental y las matemáticas, y la consolidación de la física en los siglos XVIII y XIX con la termodinámica, el electromagnetismo y la mecánica estadística. Este desarrollo desemboca en la crisis de la física clásica y en los cambios de paradigma introducidos por la relatividad y la mecánica cuántica, con sus controversias filosóficas, así como en la física de partículas, la cosmología moderna y la física del estado sólido con su impacto tecnológico.

Mediante el análisis de textos históricos, los debates estructurados y la elaboración de ensayos y proyectos, el estudiante desarrolla una visión crítica e interdisciplinaria de la ciencia, examina los desafíos actuales de la disciplina (la computación cuántica, la búsqueda de una teoría unificada, la materia y la energía oscuras) y fortalece su capacidad de argumentación y de comunicación académica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa o Historia y Filosofía de la Ciencia, con dominio de la evolución histórica y conceptual de la física. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de cursos que integren la física con la historia, la filosofía o la epistemología; habilidad para conducir debates, seminarios y análisis de textos; uso efectivo de recursos didácticos y digitales para el aprendizaje interdisciplinario; compromiso con la actualización constante en historia y filosofía de la ciencia, y capacidad para motivar en los estudiantes la reflexión crítica sobre el significado, los límites y la interpretación de las teorías físicas.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Identificar los primeros conceptos físicos de las civilizaciones antiguas y comparar las concepciones de la materia, el movimiento y el cosmos en la filosofía natural griega.
- RAE-2** Examinar el papel del mundo islámico y de la Europa medieval en la preservación, crítica y reinterpretación del conocimiento físico antiguo.
- RAE-3** Interpretar la Revolución Científica como un cambio de paradigma, valorando los aportes de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton al método experimental y a la síntesis de la mecánica clásica.
- RAE-4** Explicar la consolidación de la física en los siglos XVIII y XIX a través del desarrollo de la termodinámica, la unificación del electromagnetismo y la mecánica estadística.
- RAE-5** Analizar la crisis de la física clásica y los cambios conceptuales introducidos por la relatividad y la mecánica cuántica, incluyendo sus controversias filosóficas.
- RAE-6** Relacionar el desarrollo de la física de partículas, la cosmología moderna y la física del estado sólido con sus aplicaciones tecnológicas contemporáneas.
- RAE-7** Argumentar, de forma oral y escrita, sobre los desafíos actuales y el futuro de la física en su dimensión histórica y cultural, con rigor académico y uso adecuado de las fuentes.

CONTENIDO

Unidad 1: Los primeros conceptos físicos y la búsqueda del orden en la naturaleza

La física antes de ser física: astronomía, mecánica y óptica en Mesopotamia, Egipto, India y China; la filosofía natural en Grecia: los presocráticos y la disputa entre materia continua y átomos indivisibles; Aristóteles y la consolidación de un sistema físico: movimiento, elementos y universo geocéntrico

Unidad 2: La física en la Edad Media y la construcción del pensamiento científico

Transmisión del conocimiento antiguo: traducciones y reinterpretaciones en el mundo islámico y la Europa medieval; avances en óptica, mecánica y astronomía: Alhazen, Averroes y los primeros indicios del método experimental; filosofía escolástica y física medieval: la teoría del ímpetu de Buridan y la crítica al aristotelismo

Unidad 3: La Revolución Científica y el nacimiento de la física moderna

Copérnico y el desafío al cosmos medieval: el heliocentrismo frente al dogma; Galileo y el método experimental: la caída de los cuerpos y el telescopio; Kepler y las matemáticas del movimiento planetario; Newton y la síntesis de la mecánica clásica: leyes del movimiento y gravitación universal

Unidad 4: Expansión de la física en los siglos XVIII y XIX

Energía, calor y el nacimiento de la termodinámica: de Carnot a Clausius; Maxwell y la unificación del electromagnetismo: ondas, luz y la hipótesis del éter; mecánica estadística y teoría cinética: determinismo y probabilidad en la descripción del universo

Unidad 5: La crisis de la física clásica y el surgimiento de nuevas teorías

Einstein y la relatividad: el espacio-tiempo y el colapso de la simultaneidad; origen y desarrollo de la mecánica cuántica: el dilema onda-partícula en Bohr, Heisenberg y Schrödinger; la interpretación de Copenhague y el debate Einstein-Bohr sobre determinismo y azar

Unidad 6: La física del siglo XX y el descubrimiento de lo invisible

Física de partículas y el modelo estándar: más allá del átomo; cosmología moderna: del Big Bang a la expansión acelerada del universo; superconductividad, física del estado sólido y el impacto tecnológico de la mecánica cuántica

Unidad 7: Desafíos contemporáneos y el futuro de la física

Computación cuántica y nuevas tecnologías; materia oscura, energía oscura y los misterios sin resolver del cosmos; hacia una teoría del todo: gravedad cuántica, teoría de cuerdas y más allá del modelo estándar

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.5 Debate académico: Discusión argumentada sobre interpretaciones o implicaciones de un tema.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.3
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.4
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Sánchez Ron, J. M. (2001). Historia de la física. Akal.
Udías, A. (2004). Historia de la física: de Arquímedes a Einstein. Síntesis.
Heilbron, J. L. (2015). The history of physics: A very short introduction. Oxford University Press.

Complementarias

- Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press.
Cohen, I. B. (1985). The birth of a new physics. W. W. Norton.
Whittaker, E. (1951). A history of the theories of aether and electricity. Thomas Nelson and Sons.
Brush, S. G. (1983). Statistical physics and the atomic theory of matter, from Boyle and Newton to Landau and Onsager. Princeton University Press.
Gribbin, J. (2003). Historia de la ciencia, 1543-2001. Crítica.